

· 案例报道 ·

眼部损伤法医病理学剖验3例

刘子豪, 赵枢泉, 陈建一, 邓伟年, 石青, 周亦武

华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030

关键词: 法医病理学; 眼损伤; 尸体解剖

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.400312

文章编号: 1004-5619(2021)05-0718-03



1 案 例

1.1 案例1

1.1.1 简要案情

某男, 52岁, 某年5月23日打麻将时与人发生纠纷后倒地, 15 min后昏迷, 遂送往医院救治, 入院病历记载其右眼睑青紫肿胀, 意识不清。伤后1 h急诊头颅CT平扫示双侧额颞顶部硬脑膜下血肿, 右侧颞叶颅内血肿, 蛛网膜下腔出血, 右侧颞枕部头皮下血肿形成。伤后12 h头颅CT平扫示颅内出血量较前增加。伤后次日行“开颅探查右侧脑内血肿清除+去骨瓣减压术”。术后头颅CT示颅脑外伤术后, 右侧颞枕头皮下血肿形成, 右侧顶颞部硬脑膜下血肿, 蛛网膜下腔出血, 右侧额颞叶、左侧颞叶脑出血, 右侧额颞叶低密度影, 右侧小脑顶部高密度影, 右侧基底节区出血, 双侧侧脑室积血。伤后29 d宣布临床死亡。

1.1.2 尸体检验

尸表检查: 右眉弓下、右上眼睑内外侧各见2.0 cm×1.0 cm片状陈旧性挫伤, 颜色呈暗紫红色, 无明显肿胀, 切开见皮下出血。自额部正中至右耳上方见23.0 cm马蹄形手术缝合口, 其下颅骨缺损, 头颅塌陷变形。

尸体解剖: 脑和颅底硬脑膜取出后, 暴露眶顶, 沿图1中所示虚线用电锯切割, 再用止血钳或镊子撬开眶顶, 暴露双侧眼球, 右侧眼球周围软组织片状、暗红色出血。头顶正中头皮及枕骨粗隆处头皮下陈旧性挫伤出血, 左右额极、颞极、眶回陈旧性脑挫裂伤, 多发性陈旧性硬脑膜下血肿, 多发性陈旧性蛛网膜下腔出血。

组织病理学检验: 右侧视神经及周围软组织片状出血灶伴单核、淋巴细胞浸润及结缔组织增生, 可见大量含铁血黄素颗粒沉积(普鲁士蓝染色呈阳性)。

双侧额叶、颞叶、顶叶陈旧性脑挫伤, 大量胶质细胞增生及泡沫细胞形成。双侧额叶、顶叶及枕叶硬脑膜下灶、片状陈旧性出血, 含铁血黄素颗粒沉着。双侧额叶、颞叶及小脑片状蛛网膜下腔出血及含铁血黄素沉着, 可见较多单核、淋巴细胞为主的炎症细胞浸润。

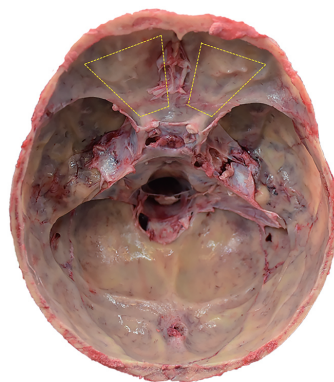


图1 电锯切割眶顶示意图

Fig. 1 Diagram of cutting orbital plate by electric saw

1.1.3 鉴定意见

死者符合重度颅脑损伤继发多器官功能衰竭而死亡。

1.2 案例2

1.2.1 简要案情

某男, 55岁, 某年7月6日与同事发生“争执”后昏迷, 遂送往医院进行救治, 现场无监控及目击证人。入院病史记载其右侧上眼睑片状青紫, 意识不清。伤后2 h急诊头颅CT平扫示: 右侧基底节、丘脑出血(出血量约20 mL进入脑室系统); 脑干密度减低, 梗死不排除; 右侧额叶深部软化灶。经神经外科会诊后行“脑室外引流术”, 愈后不佳, 病情持续加重, 于11 d后宣布临床死亡。死者既往有冠心病(支架植入史)、高血压及糖尿病史。

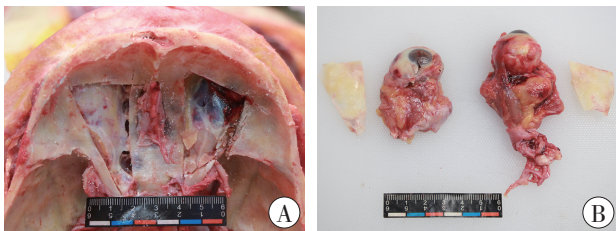
作者简介: 刘子豪(1997—), 男, 硕士研究生, 主要从事法医病理学研究; E-mail: 13297920929@163.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 主要从事法医病理学和法医毒理学研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

1.2.2 尸体检验

尸表检查:右侧上眼睑内缘 1.5 cm×1.5 cm 片状青紫,额部正中见 1 条长 4.5 cm 的长条形擦挫伤,左额顶部见 2.5 cm 长手术创口。

尸体解剖:锯开眶顶,暴露双侧眼球,右侧眼球周围软组织片状、暗红色出血(图 2A~B)。双侧额叶脑挫裂伤,左额颞叶蛛网膜下腔出血并硬脑膜下血肿形成,右侧基底神经节及丘脑大片状出血,第三、四脑室积血。

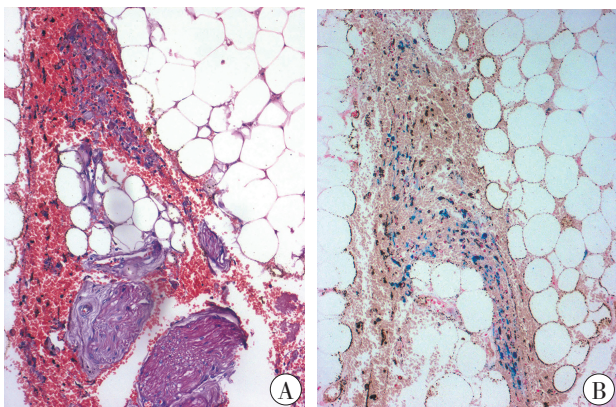


A:去除眶顶后检查眶内容物;B:眼球、视神经及周围软组织。

图 2 案例 2 眼部解剖及大体检查

Fig. 2 Eye anatomy and gross examination of case 2

组织病理学检验:右侧眼球周围软组织片状、新旧不一出血灶,伴结缔组织增生,右侧视神经外膜出血,视网膜中央静脉内可见机化血栓形成。普鲁士蓝染色示右侧眼球周围软组织及视神经外膜呈阳性反应(图 3),大脑广泛性蛛网膜下腔出血,双侧额极蛛网膜下腔出血,部分细小血管内见血栓机化,大脑皮质多发性灶、片状出血,并见少量泡沫细胞聚集及含铁血黄素颗粒沉积;右侧基底神经节大片状出血及血肿形成,出血灶周围可见泡沫细胞及胶质细胞增生,甚至神经胶质瘢痕。



A:右侧眼球周围软组织出血伴炎症细胞浸润(HE×100);

B:右侧眼球周围软组织(普鲁士蓝染色×100)。

图 3 右侧眼球周围软组织病理学改变

Fig. 3 Pathological changes of the soft tissue around the right eyeball

1.2.3 鉴定意见

死者符合高血压性脑出血合并双侧额叶挫裂伤,最终因全身多器官功能衰竭而死亡。

1.3 案例 3

1.3.1 简要案情

某男,34岁,某年3月23日晚酒后被人打伤,后被送往某医院救治,伤后30 min经抢救无效宣布死亡。初次鉴定认为死者因醉酒、斗殴等因素诱发冠心病急性发作致急性心脏功能衰竭而死亡。

1.3.2 尸体检验

尸表检查:右眼眶及周围皮肤片状青紫。右眶顶向颅内凸出并见长 6.0 cm 的类“马蹄形”骨折线,球后软组织挤入颅内。

尸体解剖:锯开眶顶,暴露双侧眼球,见右眼眼球周围软组织及眼球内出血,左侧眶顶及眼球正常。

组织病理学检验:右侧眼球及视神经周围软组织灶、片状出血。脑干及颈髓多发灶性、小片状出血,部分脑组织挫碎,多发性小软化灶形成,出血及软化灶周围索条肿胀、断裂;左枕叶、小脑散在灶、片状出血。冠状动脉左旋支 4 级狭窄,右主干及左前降支 2 级狭窄。

1.3.3 鉴定意见

死者符合脑干及颈髓多发性挫伤致急性中枢神经系统功能衰竭而死亡。

2 讨论

在怀疑眼部损伤、眼部肿瘤及伴有眼部并发症的其他疾病等情况时,眼部检查可以为法医提供额外的信息和排除某些疑惑^[1-4]。如在怀疑摇晃婴儿综合征等特殊情况时,必须对眼球进行全面检查,以确定或排除因反复暴力性加减速外力而导致的眼部损伤或视网膜出血等^[5-6]。

眼部外伤通常不致命,但属于外力作用的重要证据,有助于推断颅脑损伤形成时间,能为致命性颅脑损伤提供线索和证据。案例 1 和案例 2 中死者均为伤后较长时间死亡,故均见出血、含铁血黄素颗粒沉积且普鲁士蓝染色呈阳性反应,表明上述损伤经过了一段时间且与头部其他部位的损伤时间基本一致,故认为死者生前右眼部曾遭受一定程度的钝性外力作用。案例 3 中,原鉴定认为死者因醉酒、斗殴等因素诱发冠心病急性发作致急性心脏功能衰竭而死亡,经重新鉴定,发现死者右眼球挫伤和球后软组织出血伴右眶顶骨折,脑干、颈髓多发性挫裂伤等,表明死者生前右眼部曾遭受较大钝性外力作用。脑干包括许多直接影响生命活动的中枢细胞核团,当其受损时,可引起

机体快速死亡。例3虽然患冠心病,但未见急性心肌梗死、斑块破裂、斑块内出血、血栓形成等病变,综合分析,认为该例系脑干及颈髓多发性挫伤致急性中枢神经系统功能衰竭而死亡。

尸体检验时眼部检查可以通过前路或后路进行,在实际检案中,一般采用后路,因为可以提供更大的视野,尤其当家属不愿破坏死者容貌时,应当优先选择后路,避免面部毁损。经后路眼球及视神经取出的方法:硬脑膜取出后,暴露颅前窝,沿图1中所示虚线用电锯切割眶顶,再用止血钳或镊子撬开眶顶,暴露并检查眼球和视神经是否损伤。钝性分离眼球和视神经内、外侧及下方的眶内软组织,用解剖刀切断与眶下裂的连接、眼外肌、周围血管、神经及其他软组织。从眼球前方分开眼睑,剪断所有与巩膜连接的眼结膜,钝性分离结膜下方的筋膜。用手指在眼球前方轻轻向内按压眼球,将眼球推进颅腔内,切除剩余附着物,即可将眼球及视神经取出^[7]。

实际检案中,需要进行眼部取出及检查的案件并不少见,对于这类案件,需要注意以下事项:(1)进行眼部取出及检查前,与死者家属进行沟通并签字确认,避免纠纷;(2)当死者眼睑、眼球出现挫伤或判断可能有多发性损伤时,需进行眼部取出及检查;(3)切割眶顶时,应在不损伤周围血管和组织的基础上,尽可能暴露更大的视野;(4)取下眶顶后,需观察眼球、视神经及眶顶是否有出血,以判断有无损伤形成;(5)取出眼球时,轻柔用力,避免因解剖造成人工假象;(6)即使认为损伤或者病变仅累及单侧眼,也应取出双侧眼进行检查;(7)在取出眼球和视神经后,需用棉球填塞于眶内,再用一个塑料罩覆盖,或者用事先携带的义眼填充眼眶;(8)注意不要将因冰冻导致的眶顶骨折等死后现象,误认为生前损伤。

参考文献:

- [1] LIGNITZ E, HENN V. New autopsy signs in violent death[J]. *Forensic Sci Int*, 2007, 165(2/3): 172-177. doi:10.1016/j.forsciint.2006.06.068.
- [2] ŽIVKOVIĆ V, NIKOLIĆ S. Head injuries in falls from a standing height: Do fractures of the orbital roof matter? A prospective autopsy study[J]. *Forensic Sci Med Pathol*, 2014, 10(4): 483-486. doi: 10.1007/s12024-014-9583-2.
- [3] KROS J M, VAN DEN BERGE H, TANGHE H L, et al. Right temporal lobe glioblastoma presenting in the left orbit. Case report[J]. *J Neurosurg*, 2000, 92(4): 702-705. doi:10.3171/jns.2000.92.4.0702.
- [4] PUANGLUMYAI S, LEKAWANVIJIT S. The importance of optic nerve sheath hemorrhage as a postmortem finding in cases of fatal abusive head trauma: A 13-year study in a tertiary hospital[J]. *Forensic Sci Int*, 2017, 276: 5-11. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.04.008.
- [5] BUDENZ D L, FARBER M G, MIRCHANDANI H G, et al. Ocular and optic nerve hemorrhages in abused infants with intracranial injuries[J]. *Ophthalmology*, 1994, 101(3): 559-565. doi: 10.1016/s0161-6420(94)31300-5.
- [6] WYGNANSKI-JAFFE T, LEVIN A V, SHAFIQ A, et al. Postmortem orbital findings in shaken baby syndrome[J]. *Am J Ophthalmol*, 2006, 142(2): 233-240. doi:10.1016/j.ajo.2006.03.038.
- [7] FINKBEINER W E, URSELL P C, DAVIS R L. 病理解剖:指南和图谱[M]. 吴秉铨,谢志刚,译.2版.北京:北京大学医学出版社,2011.
FINKBEINER W E, URSELL P C, DAVIS R L. Autopsy pathology: A manual and atlas[M]. WU B Q, XIE Z G, transl. 2nd ed. Beijing: Peking University Medical Press, 2011.

(收稿日期:2020-03-10)

(本文编辑:张建华)